1988 年广东卷(理)

一、单选题

1. 直线 $3x-2y=6$ 在 y 轴上的截距是（　）

A. $\frac{3}{2}$　　**B.** -2　　**C.** -3　　**D.** 3

2. 对数方程 $2\log_6 x = 1-\log_6 3$ 的解是（　）

A. $\sqrt{3}$　　**B.** $\sqrt{2}$　　**C.** $\sqrt{2}$ 和 $-\sqrt{2}$　　**D.** $\sqrt{3}$ 和 $\sqrt{2}$

3. 如果用 C, $\mathbf{R}$ 和 I 分别表示复数集, 实数集和纯虚数集, 其中 C 为全集, 那么有(　)

A. $C=\mathbf{R}\cup I$　　**B.** $\mathbf{R}\cap I=\{0\}$　　**C.** $\overline{\mathbf{R}}=C\cap I$　　**D.** $\mathbf{R}\cap I=\varnothing$

4. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知前 15 项之和 $S_{15}=90$, 那么 $a_8=$(　)

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 12

5. 如果 $\tan A+\cot A=m$, 那么 $\sin 2A=$(　)

A. $\frac{1}{m}$　　**B.** $\frac{2}{m}$　　**C.** $2m$　　**D.** $\frac{1}{m^2}$

6. 设 a, b 是异面直线, 那么（　）

A. 必然存在唯一的一个平面同时平行于直线 a 和 b

B. 必然存在唯一的一个平面同时垂直于直线 a 和 b

C. 过直线 a 存在唯一的一个平面平行于直线 b

D. 过直线 a 存在唯一的一个平面垂直于直线 b

7. 当 $a\neq 0$ 时, 方程 $x^2+y^2+ax-ay=0$ 所表示的图形是(　)

A. 关于 x 轴对称　　**B.** 关于 y 轴对称

C. 关于直线 $y-x=0$ 对称　　**D.** 关于直线 $y+x=0$ 对称

8. 设 θ 是第四象限的角, 那么方程 $(\sin\theta)x^2+y^2=\sin 2\theta$ 所表示的曲线是(　)

A. 焦点在 x 轴上的椭圆　　**B.** 焦点在 y 轴上的椭圆

C. 焦点在 x 轴上的双曲线　　**D.** 焦点在 y 轴上的双曲线

9. 抛物线 $y^2=4x-2$ 的准线的方程是（　）

A. $x=-\frac{1}{2}$　　**B.** $x=\frac{1}{4}$　　**C.** $x=0$　　**D.** $x=-1$

10. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点, 作直线与此抛物线相交于两点 P 和 Q, 那么线段 PQ 中点的轨迹的方程是（　）

A. $y^2=2x-1$　　**B.** $y^2=2x-2$

C. $y^2=-2x+1$　　**D.** $y^2=-2x+2$

11. 设正方体的全面积为 $24\ \text{cm}^2$, 一个球内切于该正方体, 那么, 这个球的体积是(　)

A. $\frac{4}{3}\pi\ \text{cm}^3$　　**B.** $\frac{8}{3}\pi\ \text{cm}^3$　　**C.** $\sqrt{6}\pi\ \text{cm}^3$　　**D.** $\frac{32}{3}\pi\ \text{cm}^3$

12. “平面 α 内有无穷多条直线都和直线 l 平行” 是 “$l\parallel\alpha$” 的(　)

A. 充分而不必要的条件　　**B.** 必要而不充分的条件

C. 必要且充分的条件　　**D.** 既不充分又不必要的条件

13. 下列函数中, 在区间 $(0,1)$ 上是增函数的只有（　）

A. $y=-\sqrt{x}$ **B.** $y=\dfrac{1}{x^3}$

C. $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ **D.** $y=-x^2+2x+1$

14. 下列不等式中，与不等式 $\dfrac{x-3}{2-x}\geqslant 0$ 同解的是（　）

A. $(x-3)(2-x)\geqslant 0$ **B.** $\lg(x-2)\leqslant 0$

C. $\dfrac{2-x}{x-3}\geqslant 0$ **D.** $(x-3)(2-x)>0$

15. 用 0，1，2，3，4 这五个数字组成没有重复数字的四位数，那么，在这些四位数中，是偶数的总共有（　）

A. 120 个 **B.** 96 个 **C.** 60 个 **D.** 36 个

16. 如果 $\tan(\alpha+\beta)=\dfrac{2}{5}$，$\tan\left(\beta-\dfrac{\pi}{4}\right)=\dfrac{1}{4}$，那么，$\tan\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$（　）

A. $\dfrac{13}{18}$ **B.** $\dfrac{13}{22}$ **C.** $\dfrac{3}{22}$ **D.** $\dfrac{3}{18}$

17. 函数值 $\tan 224^\circ$，$\sin 136^\circ$，$\cos 310^\circ$ 的大小关系是（　）

A. $\tan 224^\circ<\sin 136^\circ<\cos 310^\circ$ **B.** $\sin 136^\circ<\cos 310^\circ<\tan 224^\circ$

C. $\cos 310^\circ<\tan 224^\circ<\sin 136^\circ$ **D.** $\cos 310^\circ<\sin 136^\circ<\tan 224^\circ$

18. 如果椭圆的两个焦点将长轴分成三等分，那么这个椭圆的两条准线间的距离是焦距的（　）

A. 18 倍 **B.** 12 倍 **C.** 9 倍 **D.** 4 倍

19. 记函数 $y=\dfrac{1}{x}$ 的图象为 l_1，$y=\arctan x$ 的图象为 l_2，那么 l_1 与 l_2 的交点个数是（　）

A. 无穷多个 **B.** 2 个 **C.** 1 个 **D.** 0 个

20. 如果实数 x，y 满足 $x^2+y^2=1$，那么 $(1-xy)(1+xy)$ 有（　）

A. 最小值 $\dfrac{1}{2}$ 和最大值 1 **B.** 最大值 1 和最小值 $\dfrac{3}{4}$

C. 最小值 $\dfrac{3}{4}$ 而无最大值 **D.** 最大值 1 而无最小值

21. 曲线 $y=1+\sqrt{4-x^2}$（$-2\leqslant x\leqslant 2$）与直线 $y=k(x-2)+4$ 有两个交点时，实数 k 的取值范围是（　）

A. $\left(\dfrac{5}{12},\dfrac{3}{4}\right]$ **B.** $\left(\dfrac{5}{12},+\infty\right)$ **C.** $\left(\dfrac{1}{3},\dfrac{3}{4}\right]$ **D.** $\left(0,\dfrac{5}{12}\right)$

22. 设 $f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，且当 $x\in[0,+\infty)$ 时，$f(x)=x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$，那么 $x\in(-\infty,0)$ 时，$f(x)=$（　）

A. $-x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$ **B.** $x\left(1+\sqrt[3]{x}\right)$ **C.** $-x\left(1-\sqrt[3]{x}\right)$ **D.** $x\left(1-\sqrt[3]{x}\right)$

23. 已知 $y=f(x)$ 的图象如右图，那么 $f(x)=$（　）

A. $\sqrt{x^2-2|x|+1}$ **B.** $x^2-2|x|+1$

C. $|x^2-1|$ **D.** $\sqrt{x^2-2x+1}$

24. $\sqrt{1+\sin 10}=$（　）

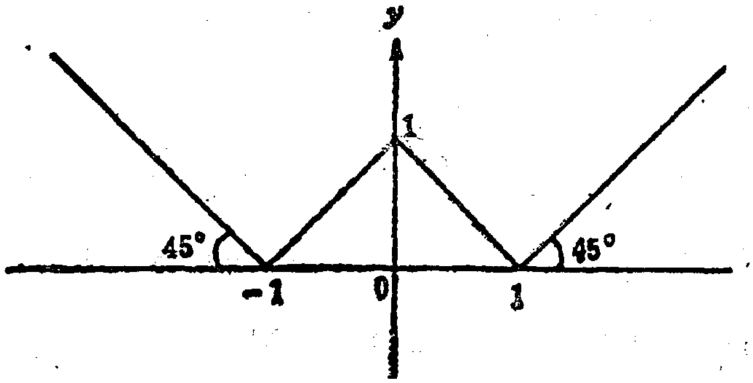
A. $\cos 5+\sin 5$ **B.** $-\cos 5-\sin 5$

C. $\sqrt{2}\cos 5$ **D.** $\cos 5-\sin 5$

25. 一个三棱锥，如果它的底面是直角三角形，那么它的三个侧面（　）

A. 必然都是非直角三角形 **B.** 至多只能有一个是直角三角形

C. 至多只能有两个是直角三角形 **D.** 可能都是直角三角形



第 23 题图

二、填空题

26. 把极坐标方程 $\rho = 4\sin\theta$ 化成直角坐标方程得_____.

27. 函数 $y = |\cos x|$ 的最小正周期是_____.

28. 复数 $-\sqrt{6} + \sqrt{2}\mathrm{i}$ 的三角形式是_____.

29. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1-2+3-4+\cdots+(2n-1)-2n}{(n-1)\left(\dfrac{1}{n}+1\right)}$ 的值是_____.

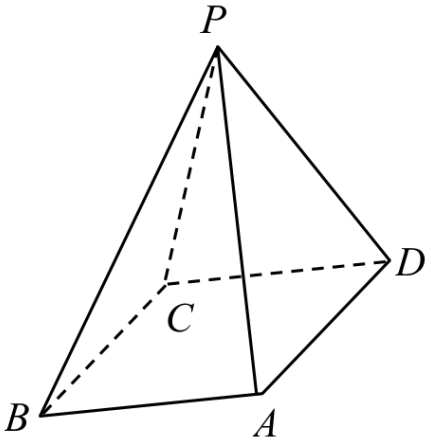
30. 在 $(1+x+x^2)(1-x)^{10}$ 的展开式中，x^5 的系数是_____.

三、解答题

31. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，侧面 PCD 是边长为 2 cm 的等边三角形，且与底面垂直，而底面 $ABCD$ 是面积为 $2\sqrt{3}\ \mathrm{cm}^2$ 的菱形，$\angle ADC$ 是锐角.

（1）求这个四棱锥的体积；

（2）求证：$PA \perp CD$.



第 31 题图

32. 已知双曲线的方程是 $16x^2 - 9y^2 = 144$.

（1）求这双曲线的焦点坐标，离心率和渐近线方程；

（2）设 F_1 和 F_2 是这双曲线的左，右焦点，点 P 在这双曲线上，且 $|PF_1||PF_2| = 32$，求 $\angle F_1PF_2$ 的大小.

33. 设 $0 < \theta < 2\pi$，复数 $z = 1 - \cos\theta + \mathrm{i}\sin\theta$，$u = a^2 + a\mathrm{i}$，且 zu 是纯虚数. 这里，i 是虚数单位，a 是实数.

（1）求复数 u 的辐角主值 $\arg u$（用 θ 的代数式表示）；

（2）记 $\omega = z^2 + u^2 + 2zu$，试问：ω 可能是正实数吗？为什么？

34. 设 $a > 0$，$a \neq 1$，$f(x) = \log_a\left(x + \sqrt{x^2 - 1}\right)$ $(x \geqslant 1)$.

（1）求函数 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x)$ 和这个反函数的定义域；

（2）记 $b_n = f^{-1}(n)$，$S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$，求证：当 $\dfrac{1}{2} < a < 2$ 时，对任意自然数 n，都有 $S_n < 2^n - \left(\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$.